Université de Monastir

Chapitre 3 - Principes de la virtualisation

Dr. Ing. Wided Ben Daoud

Objectifs spécifiques

- Comprendre les principes et les objectifs de la virtualisation.
- Savoir et comprendre les domaines et méthodes de la virtualisation.
- Prendre connaissance des différents techniques de la virtualisation.
- Déterminer les avantages et les inconvénients de la virtualisation.
- Savoir les caractéristiques de la virtualisation.

Plan

I. Principes de la virtualisation

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications
2) La virtualisation de stockage
3) La virtualisation de serveurs
4) La virtualisation de réseaux

IV. Méthodes de la virtualisation

1) Isolateur
2) Hyperviseur

V. Techniques de la virtualisation

1) La virtualisation complète
2) La para-virtualisation
3) La virtualisation assistée par le matériel
4) Le cloisonnement

VI. Avantages & inconvénients de la virtualisation

VII. Caractéristiques de la virtualisation

VIII. Accès au réseau

Plan

I. **Principes de la virtualisation**

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications
2) La virtualisation de stockage
3) La virtualisation de serveurs
4) La virtualisation de réseaux

IV. Méthodes de la virtualisation

1) Isolateur
2) Hyperviseur

V. Techniques de la virtualisation

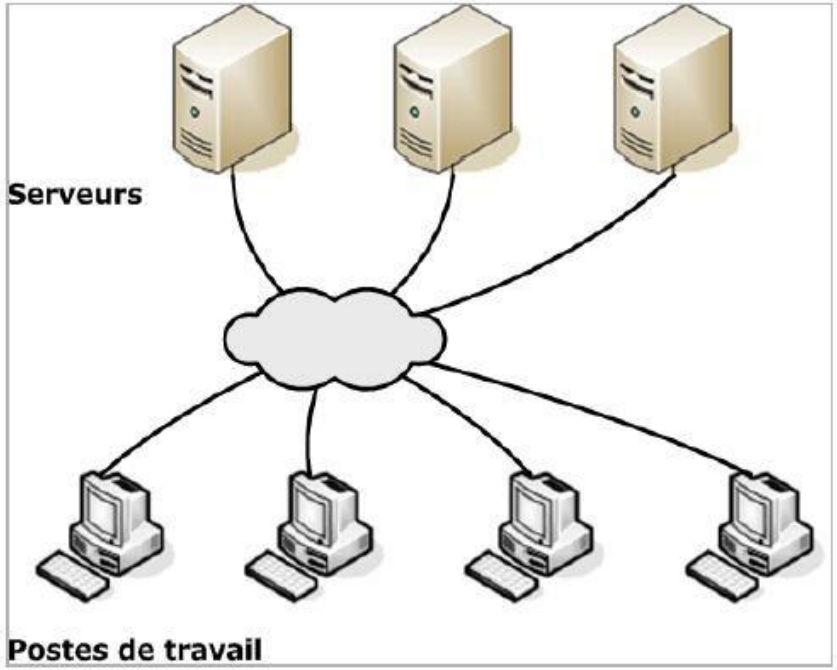
1) La virtualisation complète
2) La para-virtualisation
3) La virtualisation assistée par le matériel
4) Le cloisonnement

VI. Avantages & inconvénients de la virtualisation

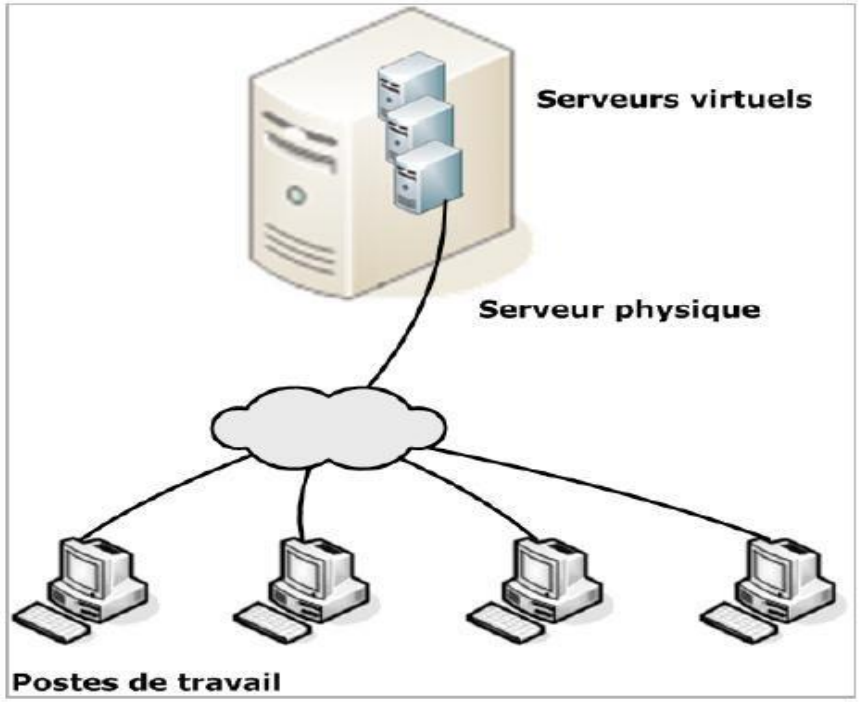
VII. Caractéristiques de la virtualisation

VIII. Accès au réseau

Principes de la virtualisation (1)



Architecture traditionnelle

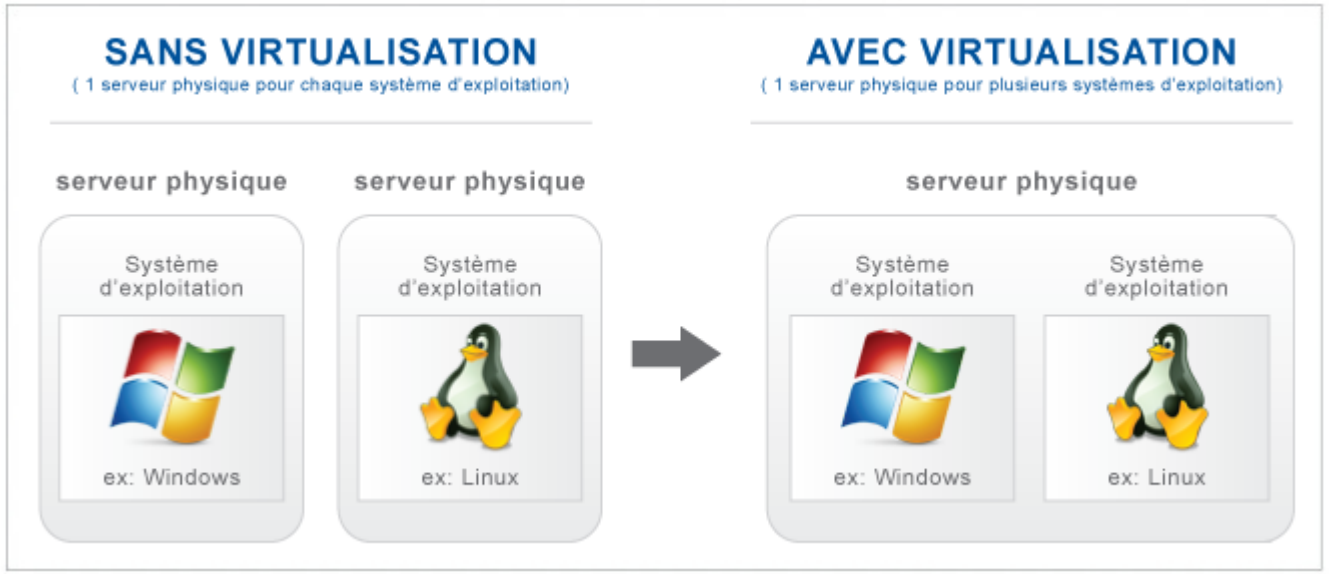


Architecture virtualisée

- **L'objectif de la virtualisation est de se libérer au maximum de la couche matérielle de l'informatique**

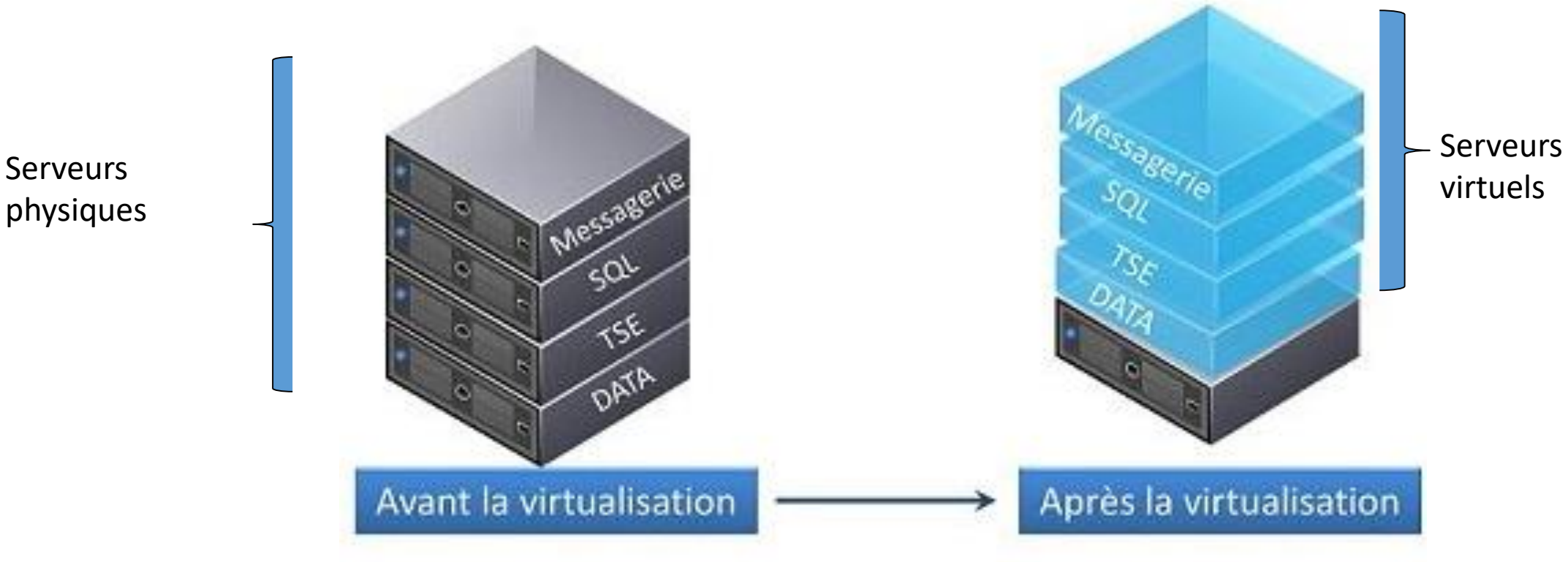
Principes de la virtualisation (1)

- **La virtualisation consiste à utiliser des moyens techniques (matériels et/ou logiciels) afin de faire fonctionner sur une seule machine physique, plusieurs systèmes d'exploitation ou plusieurs applications, séparément les uns des autres, comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes.**
- **La virtualisation se base sur le principe de *partage : les différents systèmes* d'exploitation se partagent les ressources du serveur.**

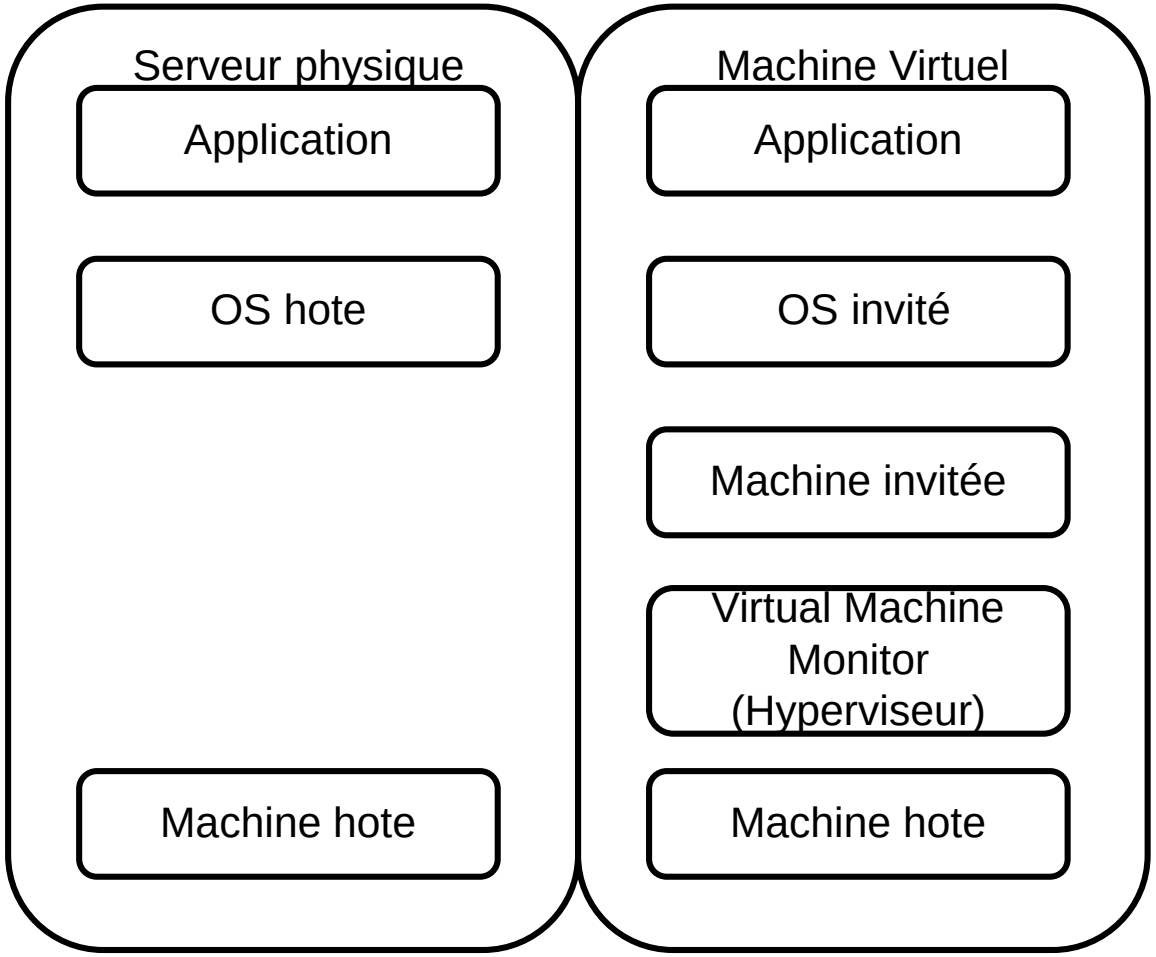


Principes de la virtualisation (2)

- La virtualisation permet de déconsolider les charges de travail de serveurs sous-exploités sur un seul serveur tout en maitrisant le taux d'utilisation global



Concepts de la Virtualisation



OS invite (Guest OS) : Système d'exploitation exécuté dans une machine virtuelle (VM)

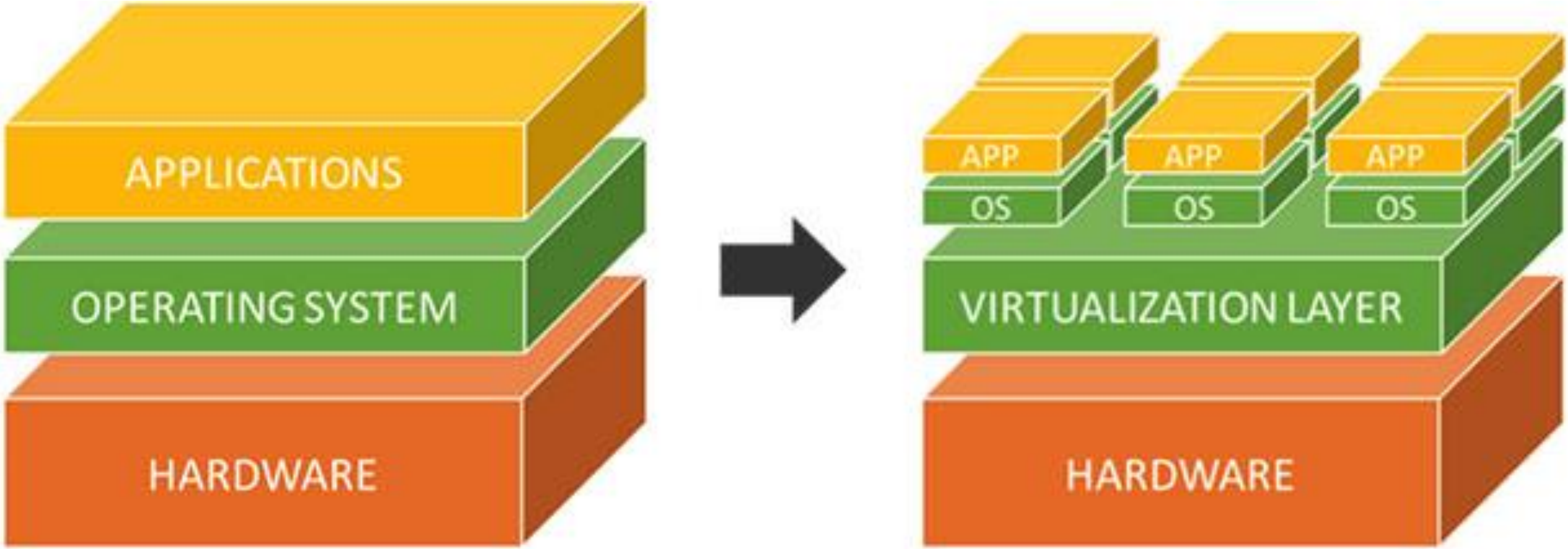
Machine invitée : Machine virtuelle créée via la virtualisation

Hyperviseur : Couche logicielle de virtualisation, ou Moniteur de machine virtuelle (VMM)

OS hôte : Système d'exploitation exécuté sur une machine physique

Ordinateur hôte : Machine physique

Principes de la virtualisation (3)



Bref historique de la virtualisation

1964

IBM began to explore virtualization on mainframes.

1972

IBM launched VMs running on mainframes.

1999

VMware launched x86-based virtualization produ

2002

Xen was officially open sourced.

2006

Qumranet first announced KVM.

2007

HP launched HP-UX Integrity VMs.

2008

Microsoft added Hyper-V in Windows Server 2008 R2.

2008

Linux Container LXC was launched.

2010

By default, RHEL 6.0 supported KVM as the only virtualization option.

2011

IBM, Red Hat, HP, and Intel formed the Open Virtualization Alliance to accelerate KVM adoption.

2013

Docker was launched.

2014

Rocket was launched.

Plan

I. Principes de la virtualisation

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications

2) La virtualisation de stockage

3) La virtualisation de serveurs

4) La virtualisation de réseaux

IV. Méthodes de la virtualisation

1) Isolateur

2) Hyperviseur

V. Techniques de la virtualisation

1) La virtualisation complète

2) La para-virtualisation

3) La virtualisation assistée par le matériel

4) Le cloisonnement

VI. Avantages & inconvénients de la virtualisation

VII. Caractéristiques de la virtualisation

VIII. Accès au réseau

Objectifs de la virtualisation

- Partager les ressources physiques d’un même serveur physique en N serveurs virtuels, alloués à différents clients.
- Donner à chaque client un contrôle total sur son serveur virtuel : il peut y installer et ré-installer l’OS.
- Réduire les dépenses des utilisateurs/ entreprises, etc.
  - Réduire la surface au sol, la consommation électrique/ climatisation et le nombre d'administrateurs ;

Plan

I. Principes de la virtualisation

II. Objectifs de virtualisation

III. Domaines de la virtualisation

1) La virtualisation d'applications

2) La virtualisation de stockage

3) La virtualisation de serveurs

4) La virtualisation de réseaux

IV. Méthodes de la virtualisation

1) Isolateur

2) Hyperviseur

V. Techniques de la virtualisation

1) La virtualisation complète

2) La para-virtualisation

3) La virtualisation assistée par le matériel

4) Le cloisonnement

VI. Avantages & inconvénients de la virtualisation

VII. Caractéristiques de la virtualisation

VIII. Accès au réseau

Les domaines/ formes de la virtualisation

- Les domaines/ formes de la virtualisation
    - La virtualisation de matériel
    - La virtualisation d’applications
    - La virtualisation de stockage
    - La virtualisation de serveurs
    - La virtualisation de réseaux

La virtualisation de matériel

- Le terme de virtualisation matérielle désigne les technologies qui permettent de fournir des composants matériels à l'aide de logiciels, quelle que soit leur base physique.
- C’est le fait de tourner plusieurs environnements sur le même système physique

La virtualisation d’application (1)

- Distribuer sur un poste client des applications sans perturber le système d’application

➔ Elle permet de virtualiser l'ensemble de l'environnement de travail utilisateur,

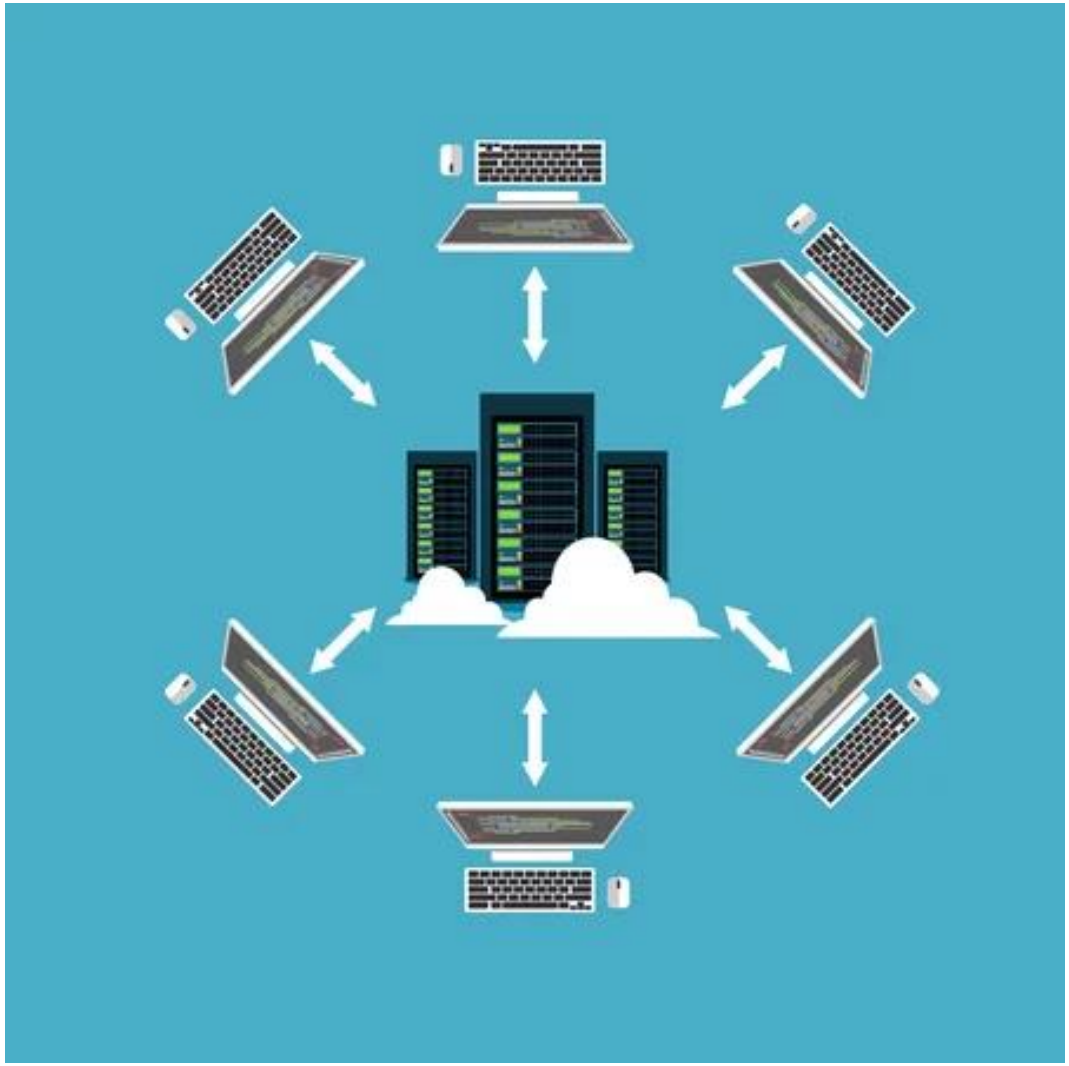
➔ Elle cible tout ou partie des applications métiers et/ou de bureautique.

La virtualisation d’application (2)

➔ Elle consiste à encapsuler l’application et son contexte d’exécution système dans un environnement séparé.

➔ Améliorer la portabilité et la compatibilité des applications en les isolant du système d’exploitation sur lequel elles sont exécutées.

➔ Les logiciels les plus connus sont **ThinApp** de VMware, **XenApp** de Citrix ou **App-V** de Microsoft.



La virtualisation de stockage (1)

- Dans une machine virtuelle, les données sont stockées sur un disque dur virtuel. Ce disque dur se présente sous forme de fichier dans le système de fichiers de l'hôte.
- La virtualisation de stockage permet d'ajouter un périphérique de stockage supplémentaire sans interruption des services;
  - Un serveur nécessitant moins d'espace de stockage pourra libérer cet espace et le rendre disponible pour d'autres serveurs.

La virtualisation de stockage (2)

- La virtualisation de stockage permet de :
  - ❑ Regrouper des unités de disques durs de différentes vitesses, de différentes tailles et de différents constructeurs ;
  - ❑ Réallouer dynamiquement de l'espace de stockage.

- Exemple de disque virtuel :

❑ VHD chez Microsoft

❑ VDI chez Oracle

❑ VMDK chez VMWare

❑ OVF format ouvert

La virtualisation de serveurs

- Un principe permettant de faire fonctionner simultanément, sur un seul serveur physique, plusieurs serveurs virtuels.

La virtualisation de réseaux (1)

- Partager une même infrastructure physique (débit des liens, ressources CPU des routeurs,…) au profit de plusieurs réseaux virtuels isolés.
- Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local regroupant un ensemble de machines de façon logique et non physique.
  - **Les réseaux virtuels de niveau 1**: réseaux virtuels par port
  - **Les réseaux virtuels de niveau 2**: réseaux virtuels par adresse MAC
  - **Les réseaux virtuels de niveau 3:** réseaux virtuels par adresse de sous-réseau et réseaux virtuels par protocole

La virtualisation de réseaux (2)

- Les réseaux virtuels aident à :
  - Réduire le traffic de diffusion ;
  - Assurer une sécurité accrue puisque l'information est encapsulée dans une couche supplémentaire ;
  - Fournir une meilleure flexibilité puisqu'une modification de la structure des réseaux peut être réalisée en modifiant la configuration du commutateur.